

Optimisation du placement des antennes au Sénégal: cas Kédougou, Tambacounda et Matam

SOMA Ben Idriss Diloma

2025-07-07

- 1 Introduction
- 2 Zone d'étude
- 3 Vue d'ensemble du Sénégal de la couverture reseau
- 4 État de la couverture réseau
- 5 Généralités sur les réseaux de télécommunication
- 6 Propagation des ondes
- 7 Rapport signal-bruit

Section 1

Introduction

- La connectivité mobile reste inégale au Sénégal, surtout dans les zones rurales.
- Le placement des antennes est un levier stratégique pour :
 - améliorer la **couverture réseau**,
 - **réduire les interférences**,
 - et **optimiser les coûts**.
- Le projet s'appuie sur un **modèle de simulation** tenant compte :
 - de la **propagation des ondes**,
 - des **contraintes géographiques et budgétaires**,
 - et de l'**allocation des fréquences**.

Problématique : Le placement des antennes de télécommunication est crucial pour assurer une couverture réseau optimale, surtout dans les régions rurales du Sénégal.

Défis de la connectivité au Sénégal :

- Couverture inégale entre zones urbaines et rurales
- Qualité de service limitée dans les zones reculées
- Fracture numérique impactant le développement
- Contraintes géographiques et économiques

Enjeux du placement des antennes :

- Assurer une couverture efficace
- Minimiser les interférences
- Optimiser les coûts d'installation
- Respecter les contraintes techniques

Objectif principal : Optimiser le placement des antennes pour une meilleure couverture réseau tout en réduisant les interférences

Section 2

Zone d'étude

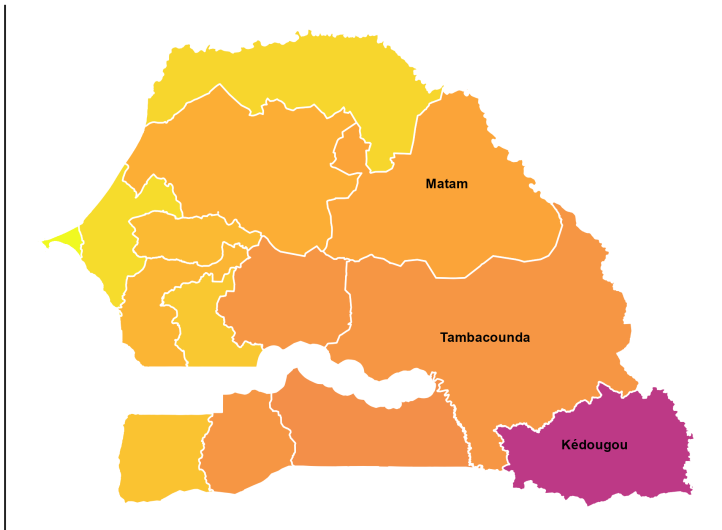
Nous nous concentrons sur trois régions du Sénégal : Kédougou, Tambacounda et Matam. Ces régions présentent des défis uniques en matière de connectivité mobile, notamment en raison de leur géographie et de leur densité de population. Ces régions présentent des taux de couverture réseau de .

Section 3

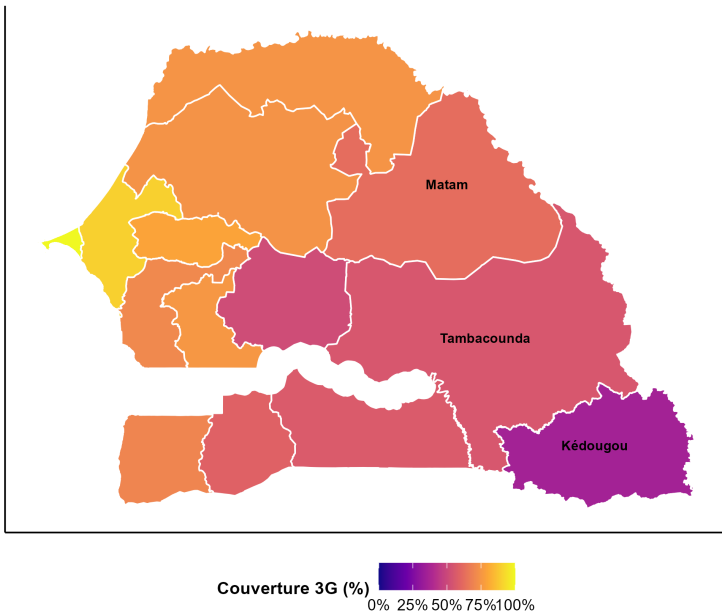
Vue d'ensemble du Sénégal de la couverture reseau

Carte de la couverture réseau

Couverture Réseau 2G Moyenne par Région



Couverture Réseau 3G Moyenne par Région



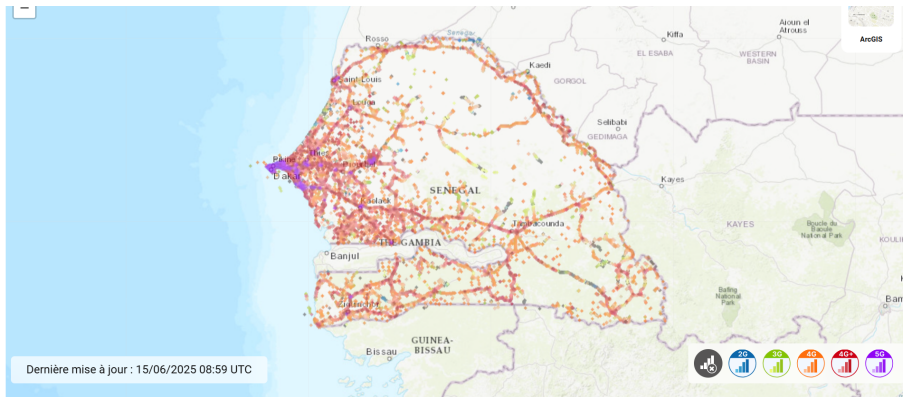
Source : Données simulées, 2024

A map of Senegal showing 4G mobile network coverage by region. The map is color-coded according to the percentage of 4G coverage, with a legend at the bottom. The legend is titled 'Couverture 4G (%)' and shows a color gradient from dark purple (0%) to yellow (100%). The regions are labeled: Matam, Tambacounda, and Kédougou. The map shows that coverage is generally higher in the coastal regions (yellow/orange) and lower in the inland regions (purple/red).

Region	Couverture 4G (%)
Matam	~75%
Tambacounda	~75%
Kédougou	~75%

SOMA Ben Idriss Diloma

La carte de couverture 4G montre une concentration de la couverture dans les grandes villes notamment à Dakar , tandis que les zones rurales restent largement sous-couvertes, avec des débits souvent insuffisants pour les usages modernes.



le réseau Orange est le plus étendu, avec une couverture de 95% dans la région de Dakar, mais il reste des zones blanches dans les régions rurales. le réseau 4G de Free est beaucoup plus concentré dans les zones urbaines.

Présentation des régions cibles

Régions étudiées : Kédougou, Tambacounda et Matam

Caractéristiques communes :

- Situées dans la partie orientale du Sénégal
- Diversité géographique et culturelle
- Faible taux de couverture réseau
- Disparités importantes urbain/rural

Défis spécifiques :

- Manque d'infrastructures de télécommunication
- Accès limité à Internet et services mobiles
- Population principalement rurale
- Contraintes géographiques importantes

Données démographiques et géographiques :

- Population : > 18 millions d'habitants (2023)
- Superficie : 196 722 km²
- Taux d'urbanisation : ~47%
- Accès à Internet : ~58% (2022)

Répartition administrative :

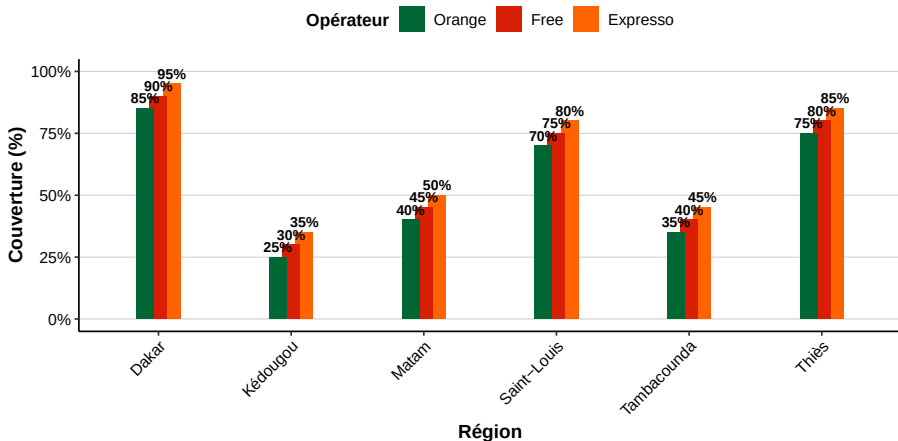
- 14 régions administratives
- Concentration des infrastructures dans l'ouest
- Zones rurales sous-connectées

Section 4

État de la couverture réseau

Couverture par opérateur

Couverture Réseau par Opérateur et Région



Source : Données simulées, 2024

Figure 1: Comparaison de la couverture réseau par opérateur

Constats principaux :

- Orange : réseau le plus étendu (95% à Dakar, mais zones blanches rurales)
- Free : couverture concentrée en zones urbaines (90% à Dakar)
- Espresso : couverture la plus faible (85% à Dakar, <50% zones rurales)

Disparités régionales :

- Kédougou et Tambacounda : couverture <50% tous opérateurs
- Matam : couverture variable selon l'opérateur
- Concentration des infrastructures dans l'ouest du pays

Section 5

Généralités sur les réseaux de télécommunication

Définition : Médium de transmission d'information permettant l'acheminement d'un message

Types de supports :

- Support physique (câble)
- Support logique (canal radio)

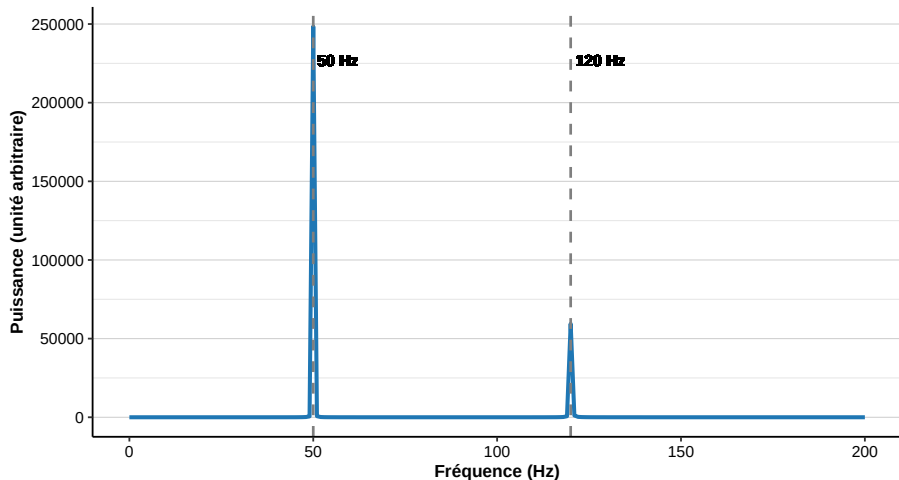
Caractéristiques importantes :

- Bande passante du canal
- Capacité de transmission
- Susceptibilité aux interférences

Spectre de fréquence et modulation

Spectre de Fréquence d'un Signal Composé

Somme de sinusoïdes à 50 Hz et 120 Hz



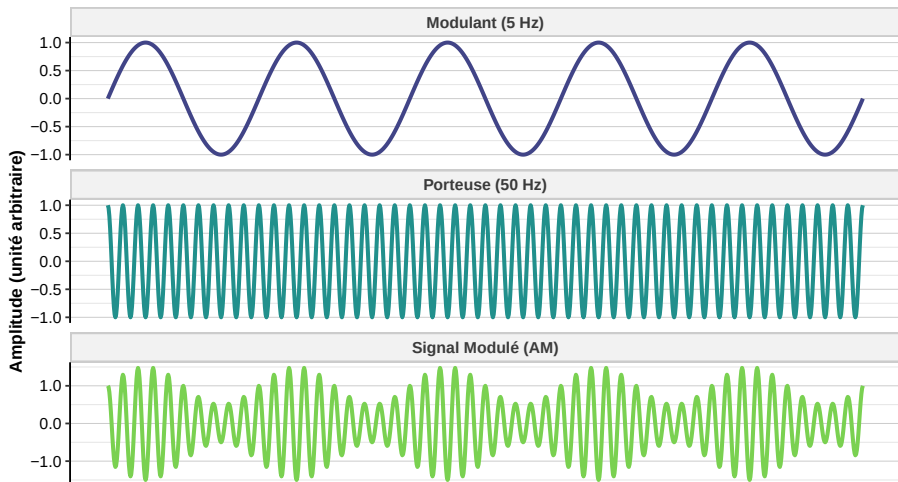
Source : Simulation, 2024

Modulation du signal

Modulation d'Amplitude (AM)

Illustration du signal modulant, de la porteuse et du signal modulé

Type de signal — Modulant (5 Hz) — Porteuse (50 Hz) — Signal Modulé (AM)



Capacité d'un canal - Théorie de Shannon

Formule de Shannon :

$$C_I = \Delta f \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right)$$

Où :

- C_I : capacité du canal (bits/s)
- Δf : largeur de bande (Hz)
- P_S : puissance du signal reçu
- P_N : puissance du bruit

Implications :

- Plus la bande passante est large, plus la capacité est élevée
- Importance du rapport signal/bruit (SNR)
- Nécessité de gérer efficacement le spectre

Section 6

Propagation des ondes

Modèle de Friis (espace libre)

Équation de Friis :

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2 L}$$

En fonction de la fréquence :

$$P_r(d) = \frac{P_e G_e G_r c^2}{(4\pi df)^2}$$

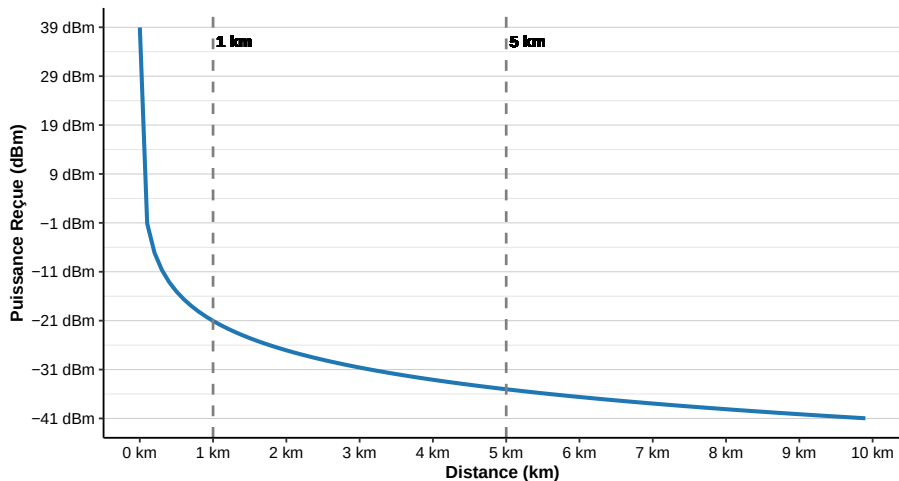
Points clés :

- Atténuation proportionnelle à d^{-2}
- Dépendance à f^{-2} : hautes fréquences portent moins loin
- Modèle idéalisé sans obstacles

Simulation du modèle de Friis

Propagation des Ondes en Espace Libre (Modèle de Friis)

Puissance reçue à 2.4 GHz avec $P_t = 1$ kW, $G_t = G_r = 10$ dB



Source : Simulation basée sur le modèle de Friis, 2024

Section 7

Rapport signal-bruit

Définition du rapport signal-bruit (SNR)

Le rapport signal-bruit, souvent noté SIR (pour Signal to Interference Ratio), est défini comme le rapport entre la puissance reçue d'une source PS et la puissance des interférences perturbant la réception PI :

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}}$$

Où : - P_{signal} : puissance du signal utile - P_{bruit} : puissance du bruit de fond
ou encore en décibels

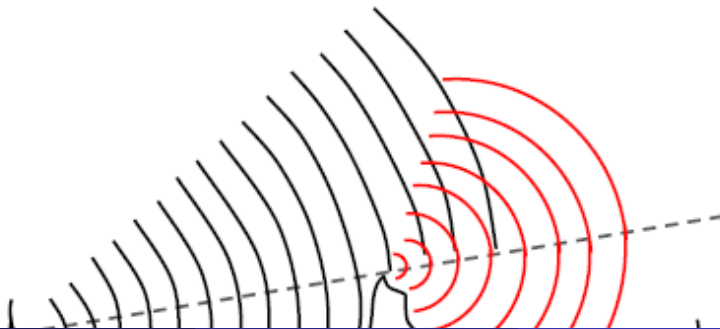
$$\text{SIR}_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}} \right)$$

La **zone de couverture** d'une antenne est définie comme l'ensemble des points où la puissance reçue dépasse un seuil minimal, généralement fixé par l'opérateur. La zone de couverture d'une antenne est l'ensemble des points du plan où la qualité du signal reçu de cette antenne est suffisante pour pouvoir effectuer une communication. Elle est définie à partir du rapport signal-bruit, de la façon suivante :

$$\text{Zone de couverture} = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \text{SIR}(x) \geq \theta\}$$

Propagation en présence d'obstacles

En présence d'obstacles, la propagation des ondes est modifiée par des phénomènes tels que la diffraction, la réflexion et l'absorption. La diffraction permet aux ondes de courber autour des obstacles, et l'interférence peut produire des configurations d'ondes complexes. Deux types d'approches sont couramment utilisés pour modéliser la propagation des ondes lorsque les obstacles sont pris en compte : une approche théorique ou une approche empirique.



L'approche empirique peut être illustrée par le modèle de **Delisle-Egli**, présenté dans [?], qui est un modèle de propagation en milieu urbain.

Il se base sur un grand nombre de mesures effectuées dans des villes des États-Unis,

qui ont permis d'établir la formule suivante pour l'atténuation de la puissance d'un signal :